

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

화재 현장에서 소방관의 생명을 지켜주는
“세이프티 캡슐”

2026. 09. 03.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	대전전민중학교
성 명	김태영

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구 동기 및 목적

1. 탐구 동기
2. 탐구 목적

II. 이론적 배경 및 선행 연구

1. 이론적 배경
2. 선행 연구

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법
2. 탐구 절차

IV. 탐구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

참고문헌

I. 탐구 동기 및 목적

1. 탐구 동기

가. 지난 2026년 4월 12일 완도의 한 냉동창고에서 화재가 발생했을 당시 미처 확인하지 못한 유증기가 폭발해 소방관 2명이 순직하는 사건이 발생하였다. 이 사건을 보도하는 뉴스를 보며 “소방관이 건물 진입 전 안전을 미리 확인할 수 있는 장치가 있으면 어떨까”라는 생각을 가지게 되었다. 그래서 아두이노와 가스, 온도 센서 그리고 블루투스 모듈을 결합한 “세이프티 캡슐”을 제작하는 탐구를 진행하게 되었다.

2. 탐구 목적

가. 위와 같은 사건이 일어나기 전에 미리 소방관이 대처할 수 있도록 아두이노 UNO, LM35 온도 센서, MQ-2 가스 센서, HC-06 블루투스 모듈을 결합한 “세이프티 캡슐”을 소방관이 각각 소지하고 건물 진입 전에 내부로 투입해 가스, 온도 데이터를 무선 통신으로 수신하는 시스템을 개발한다.

나. 캡슐을 통해 얻은 데이터를 바탕으로 체계적이고 안전한 진화 작전을 계획/실행할 수 있게 한다.

II. 이론적 배경 및 선행 연구

1. 이론적 배경

가. 감지부 : 화재 현장에 캡슐을 투입했을 때 내부의 가스, 온도 데이터를 수집하는 부분으로 MQ-2 가스 센서와 LM35 온도 센서로 이루어져 있다.

나. 제어부 : 아두이노 UNO 등 마이크로컨트롤러를 의미하며 감지부에서 감지한 데이터들을 컴퓨터가 계산할 수 있는 숫자로 변환하여 HC-06과 시리얼로 통신해 최종적으로 블루투스 신호를 보낼 수 있도록 돕는다.

다. 송신부 : 감지부에서 측정한 가스, 온도 데이터를 블루투스를 통해 외부로 전송하는 부분으로 HC-06 블루투스 모듈로 이루어져 있다.

라. 수신부 : 송신부에서 전송한 데이터를 수신하는 부분으로 블루투스 통신이 가능한 디지털 기기(예 : 노트북) 등이 해당한다.

2. 선행 연구

가. 국민안전처에서는 “특수 재난지역 최첨단 정찰 및 원격제어 시스템 개발”이라는 연구과제를 진행하였다. 이 연구에서는 대형 실내 화재 등 소방대원의 투입이 어려운 현장에 정찰로봇을 투입하여 내부 상황을 원격으

로 모니터링할 수 있는 시스템을 개발하였다. 열화상 이미지, 온도, 유해 가스 데이터를 원격으로 수집하고 분석하는 시스템을 다룬다. 본 연구와 위에서 조사한 연구의 가장 큰 차이는 “제작 단가”에 있다. 추후 본 탐구에서 사용한 부품들을 고도화하더라도 로봇을 사용하는 것 대비 비교적 낮은 단가로 같은 기능을 수행할 수 있다는 점에서 실용적 가치가 크다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

가. 하드웨어 제작

온도 센서, 가스 센서, 블루투스 모듈, 마이크로컨트롤러(아두이노 UNO 등)을 이용하여 화재 현장에서 온도, 가스 데이터를 무선으로 보낼 수 있는 모듈을 제작하고, 캡슐 속에 넣어 하드웨어를 제작한다.

나. 소프트웨어 제작

아두이노 IDE 프로그램을 이용하여 코드를 제작한다. 코드는 블루투스 연결-온도 측정-가스 측정-출력의 순으로 큰 틀의 알고리즘을 가진다.

하드웨어에서 마이크로컨트롤러로 아두이노를 사용할 경우, 디지털 0, 1번 핀이 TX, RX 핀으로 사용되기에 컴퓨터 출력과 겹쳐 오류가 날 수 있다. 따라서 SoftwareSerial.h 등의 라이브러리를 사용하는 것이 편리하다.

다. 연결 및 사용

HC-06을 Windows에서 Bluetooth 장치 추가를 통해 페어링(등록)하고, IDE 등의 프로그램에서 통신용 COM 포트를 찾아 시리얼 모니터를 열면 통신할 수 있다. 업로드는 USB를 연결한 COM 포트에서 진행하되, 실사용은 통신용 COM 포트에서 진행해야 한다.

2. 탐구 과정

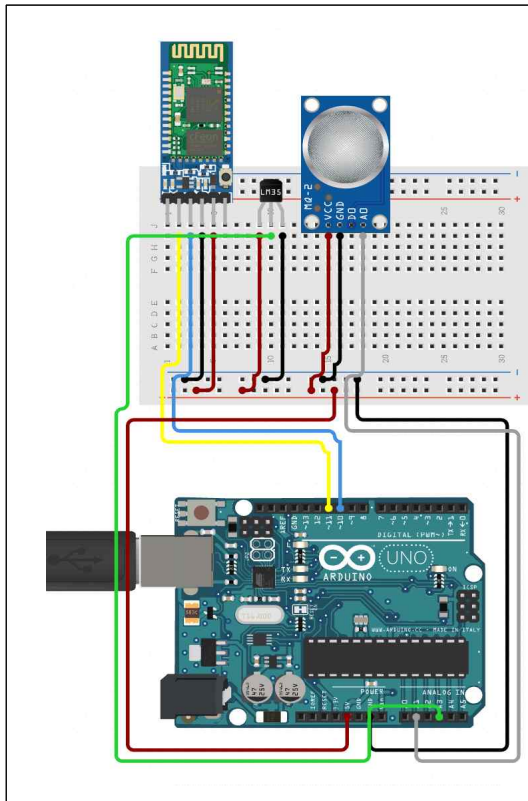
가. 부품 준비

“세이프티 캡슐”을 제작하기 위해서는 크게 7개의 재료가 필요하다.

가스 센서, 온도 센서, 마이크로컨트롤러, 블루투스 모듈, 브레드보드, 9V 배터리팩(마이크로컨트롤러에 전원 공급용), 외부 캡슐이다. 본 탐구에서는 MQ-2 가스 센서와 LM35 온도 센서, 아두이노 UNO, HC-06 블루투스 모듈을 사용했지만, 상황에 따라 비슷한 기능을 수행하는 부품들로 대체할 수 있다.

나. 회로 구성

아두이노 UNO와 브레드보드, 이외 모듈들을 점퍼선을 이용하여 연결한다.



왼쪽은 circuito.io를 활용해 자동적으로 정리된 회로도 예시이며, 실제 제작 과정에서는 부품 배치와 핀 번호를 일부 변경하였다.

HC-06

TXD : 아두이노 D2,

RXD : 아두이노 D3

MQ-2 A0 : 아두이노 A0

LM35 중간 핀 : 아두이노 A1

VCC와 GND는 브레드보드 한 줄에 각각 모아 5V, GND에 연결한다.

다. 캡슐 구매

“세이프티 캡슐”을 화재 현장에 투입할 시 회로를 지켜줄 수 있는 외부 캡슐을 구매한다. 본 탐구에서는 다이소에서 2000원에 구매할 수 있는 “심플 저장 용기 사각 2L”를 외부 캡슐로 사용하였다. 이 탐구에서 제작한 산출물은 실제 화재 현장에 투입할 목적이 아니므로 내부를 볼 수 있는 투명한 통으로 준비했다.

라. 캡슐 제작

회로 구성과 캡슐 구매를 완료했다면 보드와 회로를 캡슐 안에 집어넣어 하나의 완성품을 제작한다. 부품들을 양면테이프와 일반 테이프로 단단하게 고정하여 외부 충격에도 안전하도록 한다. 마지막으로 9V 배터리팩의 DC잭을 아두이노 DC잭에 연결해 전원을 공급하면 사용이 가능하다.

마. 코드 제작

“블루투스 연결-온도 측정-가스 측정-출력”의 큰 틀을 토대로 아두이노의 디지털 0, 1번 핀을 제외한 다른 핀을 TX, RX로 지정하고, 각 센서들의 아날로그 핀을 지정, 센서값을 측정하고 보정한 뒤 블루투스로 출력할 수 있는 코드를 아두이노 IDE를 통해 제작한다.

```

1 #include <SoftwareSerial.h>
2
3 // 블루투스 설정 (HC-06 TXD : D2 / RXD : D3)
4 SoftwareSerial BT(2, 3);
5
6 const int TEMP_PIN = A1; // LM35 온도 센서
7 const int GAS_PIN = A0; // MQ-2 가스 센서
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600); // PC 시리얼 모니터용, 유선 테스트시
11   BT.begin(9600); // 블루투스 전송용, 무선 사용시
12 }
13
14 void loop() {
15   // 1. 온도 측정 (10번 평균 내어 안정화)
16   // 두 개의 센서를 동시에 사용하여 전압이 부족한 경우가 없음
17   long tempSum = 0;
18   for(int i=0; i<10; i++) {
19     tempSum += analogRead(TEMP_PIN);
20     delay(5);
21   }
22   float tempRaw = tempSum / 10.0;
23   float temperature = tempRaw * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
24
25   // 2. 가스 수치 측정
26   int gas = analogRead(GAS_PIN);
27
28   // 3. 위험 단계 파악 (기준 수치는 변경 가능)
29   String statusMsg = "NORMAL";
30
31   if (gas > 500 || temperature > 60.0) {
32     statusMsg = "DANGER!!"; // 가스가 높거나 온도가 60도 초과 시 위험
33   }
34   else if (gas > 300 || temperature > 40.0) {
35     statusMsg = "WARNING"; // 가스가 약간 높거나 온도가 40도 초과 시 주의
36   }
37
38   // 4. 출력 문자열 조합
39   // 출력 형태: [TEMP: 00.00C] [GAS: 000] [STATUS: NORMAL]
40   String output = "[TEMP: " + String(temperature, 2) + "C] ";
41   output += "[GAS: " + String(gas) + "] ";
42   output += "[STATUS: " + statusMsg + "]";
43
44   // 5. PC 시리얼 모니터와 블루투스로 동시 전송
45   Serial.println(output);
46   BT.println(output);
47   delay(1000); // 1초 간격으로 반복
48 }

```

아두이노 IDE를 이용해 만든 코드이다. 앞서 설명한 알고리즘대로 코딩한 것을 확인할 수 있다.

바. 연결 및 사용

앞서 설명한 방법대로 HC-06을 PC에 페어링하고, USB COM 포트에 코드를 업로드, 통신용 COM 포트에서 시리얼 모니터를 열어 통신을 시작하면 블루투스를 통해 약 5m의 거리에서까지 온도, 가스 데이터와 센서값 별 위험 단계를 수신할 수 있다.

IV. 탐구 결과

가. 온도, 가스 센서 동시 사용 테스트

“세이프티 캡슐”에서는 LM35 온도 센서와 MQ-2 가스 센서를 동시에 사용하기 때문에 이때 생기는 문제를 확인하고자 테스트를 진행하였다.

```

[TEMP: 45.21C] [GAS: 249] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.01C] [GAS: 254] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 248] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 239] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 226] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 222] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 34.31C] [GAS: 81] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.57C] [GAS: 147] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.28C] [GAS: 148] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.38C] [GAS: 147] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.28C] [GAS: 148] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.33C] [GAS: 145] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.43C] [GAS: 149] [STATUS: NORMAL]

```

왼쪽은 두 센서를 같이 사용할 때의 값이다. LM35의 온도 값이 조금씩 높게 측정되는데, 이는 MQ-2의 높은 소비전력 탓으로 추정된다. MQ-2를 회로에서 제거하자 오차가 줄어든 것을 확인했고, 동시 사용을 위해 MQ-2의 GND 핀을 브레드보드에서 독립시켜 사용했다.

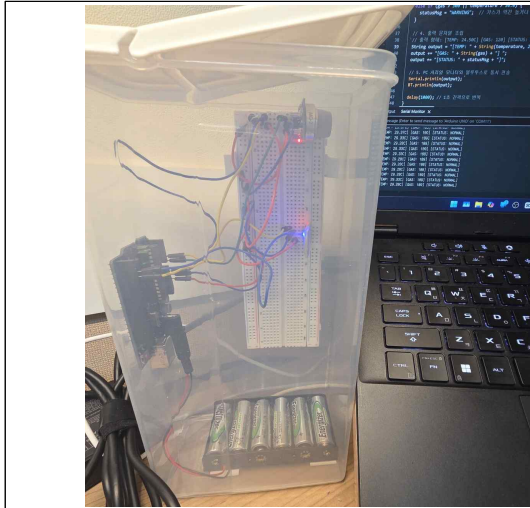
나. HC-06 블루투스 통신 테스트



HC-06 블루투스 모듈을 통해 데이터를 송신하는 테스트를 진행했다. HC-06을 페어링하고, 통신용 COM 포트인 COM11에 시리얼 모니터를 열어 데이터를 수신할 수 있었다.

다. 캡슐 제작 및 캡슐 내부 통신 테스트

다이소에서 2,000원짜리 플라스틱 통을 구입해 내부에 9V 배터리팩, 아두이노 UNO, 브레드보드를 양면테이프로 부착, 고정하여 캡슐을 완성했다. 또한 캡슐 내부에서도 PC와 통신이 원활하게 진행되는지 확인하기 위해 2차 통신 테스트를 진행하였다.



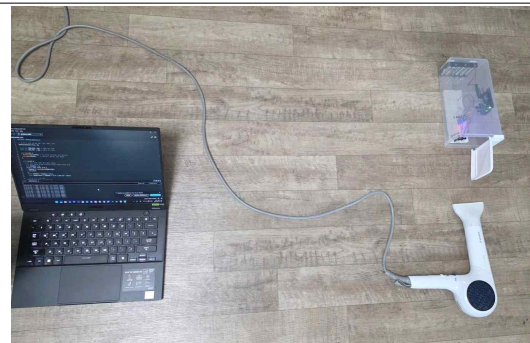
통 내부에 브레드보드와 아두이노를 부착하고 9V 배터리팩을 DC 잭으로 연결해 전원을 공급한다. 통안의 HC-06과 PC의 통신이 원활하게 진행되는 것을 확인했다.

라. LM35의 가열 테스트

고온 환경에서의 센서 반응을 확인하기 위해 드라이기로 열을 가해 측정된 데이터를 약 5m의 거리에서 수신하는 테스트를 진행하였다.

```
[TEMP: 30.99C] [GAS: 131] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.13C] [GAS: 129] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.04C] [GAS: 127] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 35.39C] [GAS: 99] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 42.57C] [GAS: 79] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 51.12C] [GAS: 66] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 58.90C] [GAS: 62] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 62.81C] [GAS: 63] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 68.62C] [GAS: 63] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 74.88C] [GAS: 67] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 75.61C] [GAS: 85] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 77.42C] [GAS: 94] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 81.09C] [GAS: 82] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 83.87C] [GAS: 77] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 86.17C] [GAS: 74] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 87.83C] [GAS: 72] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 88.32C] [GAS: 96] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 87.83C] [GAS: 118] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 88.22C] [GAS: 143] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 86.31C] [GAS: 189] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 84.12C] [GAS: 232] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 81.43C] [GAS: 250] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 79.77C] [GAS: 256] [STATUS: DANGER!!!]
[TEMP: 78.15C] [GAS: 254] [STATUS: DANGER!!!]
```

4번째 줄부터 드라이기로 열을 가했다. 온도가 60도가 넘어가자 고위험 신호(DANGER)를 보내는 것을 확인할 수 있었다.



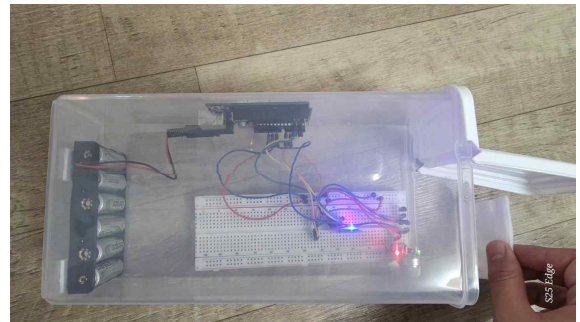
위의 사진은 실험 때의 모습인데, 노트북과 캡슐, 드라이기를 한 화면에 담고자 거리를 가까이 했다. 실제 실험 때는 노트북을 약 5m의 거리에 두고 측정했다.

마. MQ-2의 가스 반응 테스트

가연성 가스 등에 대한 센서 반응 확인을 위해 알코올을 묻힌 솜을 가져다 대 측정한 데이터를 약 5m 거리에서 수신하는 테스트를 진행하였다.

```
[TEMP: 30.45C] [GAS: 158] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 30.45C] [GAS: 160] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 30.40C] [GAS: 161] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 30.35C] [GAS: 163] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 30.45C] [GAS: 165] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 30.45C] [GAS: 363] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 29.77C] [GAS: 644] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 31.72C] [GAS: 777] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 32.06C] [GAS: 832] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 32.84C] [GAS: 856] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 29.52C] [GAS: 858] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 29.72C] [GAS: 859] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 29.52C] [GAS: 855] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 29.91C] [GAS: 838] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 30.55C] [GAS: 797] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 33.04C] [GAS: 765] [STATUS: DANGER!!]
[TEMP: 33.09C] [GAS: 731] [STATUS: DANGER!!]
```

6번째 줄에서 솜을 가져다 대자 가스 수치가 급격하게 올라 500을 넘어서자 고위험 신호를 보내는 것을 확인할 수 있었다.



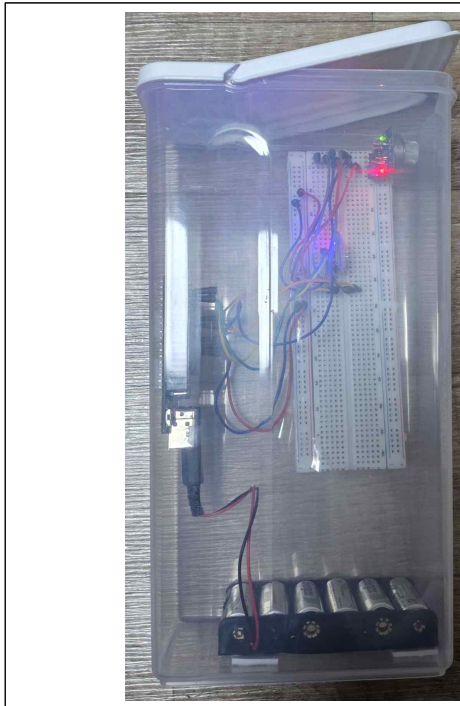
V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 본 탐구에서는 화재 현장 진입 전 건물 내부의 위험 요소를 파악할 수 있도록 아두이노 UNO, LM35 온도 센서, MQ-2 가스 센서, HC-06 블루투스 모듈을 활용한 “세이프티 캡슐”을 제작하였다.
- 나. 제작한 캡슐을 사용해 여러 테스트를 진행한 결과, LM35의 온도값 변화와 MQ-2의 가스 반응값 변화를 확인할 수 있었다. 또한 HC-06을 이용하여 측정된 데이터를 약 5m 거리에서 PC로 무선 전송할 수 있었으며, 센서값이 위험 단계, 이보다 더 높은 수준의 위험인 고위험 단계에 도달했을 때 단계별 경고메시지가 출력되는 것을 확인할 수 있었다.
- 다. 이를 통해 화재 현장에 직접 진입하기 전 캡슐을 내부에 투입함으로써 내부의 온도와 가스의 상태를 확인하고, 그 데이터를 외부에서 확인하는 시스템의 기본적인 작동 가능성을 증명하였다. 따라서 본 탐구의 목적인 “세이프티 캡슐”을 이용하여 소방관이 건물 진입 전 내부의 위험 상황을 파악할 수 있는 시스템의 구현 가능성을 확인하였다.

2. 제언

가. 이번 탐구에서 느낀 가장 큰 한계는 장비(하드웨어)의 한계였다. 실제 사용을 위해서는 부족한 점이 많다고 생각한다.



왼쪽은 최종적으로 제작한 “세이프티 캡슐”의 전체적인 모습이다. 본 탐구에서 사용한 부품들인 LM35, MQ-2, HC-06은 실제 화재 현장에 투입 시 제 기능을 하기 어렵다. MQ-2의 경우 가스의 종류와 수치까지는 정확히 알 수 없으며, LM35와 외장재는 화재 현장의 높은 온도를 견딜 수 없다. 또한 HC-06의 통신 거리에도 한계가 있다. 이처럼 “세이프티 캡슐”은 화재 현장에서의 사용을 위해서는 부품 고도화가 필수적인 셈이다.

따라서 향후에는 고온 환경에서도 사용할 수 있는 센서와 내열 기능이 탁월한 외장재를 사용하고, 전체적인 센서와 모듈의 성능을 고도화하는 방식으로 사용성을 개선할 수 있다. 또한 데이터를 IDE의 시리얼 모니터가 아닌 휴대폰/태블릿 앱으로 수신한다면 효율성은 더욱 높아질 것이다.

이번 탐구를 통해 저렴한 부품들을 활용하여 화재 현장의 위험 정보를 원격으로 확인할 수 있는 “세이프티 캡슐”의 기본적인 기능을 확인하였으며, 향후 센서와 통신 기술 개선을 통해 실제 화재 현장에서 소방관의 안전을 지킬 수 있는 장치로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

1. 전남 완도 냉동창고 화재··고립된 소방관 2명 숨져 - MBC 뉴스 박혜진
2. 특수재난지역 정찰로봇 시제품의 성능평가연구 - 곽지연(방재시험연구원)
3. 아두이노로 MQ2 가스센서 사용하기 - 곰손이(네이버 블로그)
4. [Arduino!아두이노] 온도센서 (LM35) 사용방법 - 젠트(티스토리)
5. 아두이노 블루투스 HC-06 - 인투피온(티스토리)